

ממירי מתח ממותגים (044139)

מועד א' חורף 2024-2025

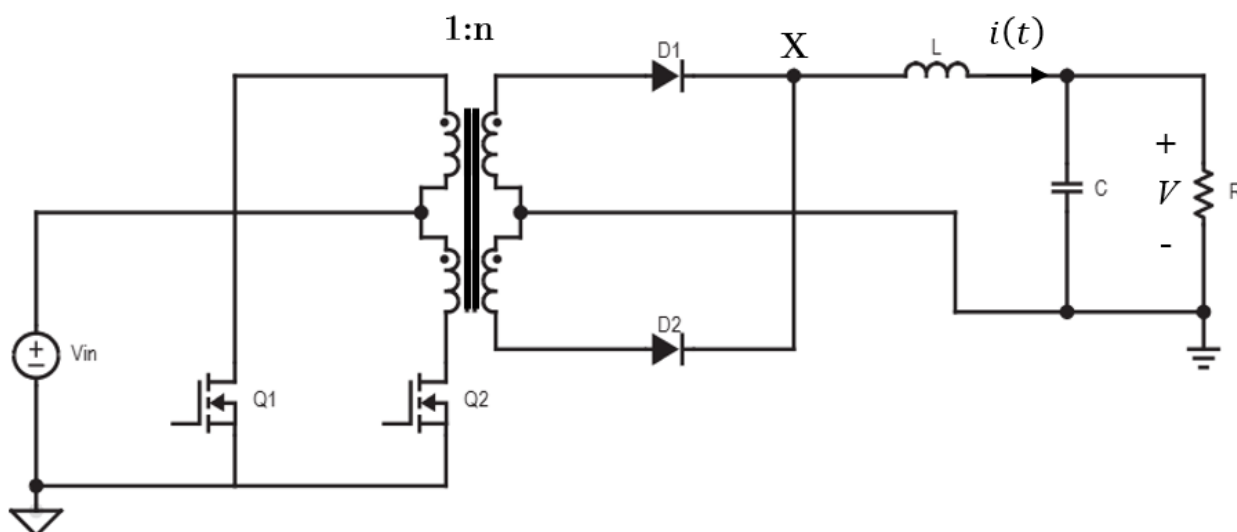
- משך הבחינה 3 שעות.
- מותר להשתמש בכל חומר עזר כתוב.
- מותר להשתמש במחשבון פשוט.
- השימוש בטלפונים ניידים, מחשבים ניידים או כל רכיב תקשורת אסור.
- יש לענות על כל השאלות.
- מותר ומומלץ להשתמש בקרובים סבירים.
- אין לכתוב את המבחן בעט אדום.
- יש להקפיד על הפרדה ברורה בין הסעיפים השונים.
- יש לנמק באופן מלא את כל שלבי הפתרון.
- יש להדגיש את התשובות הסופיות.

הערה כללית: בטופס המקורי של המבחן נפלה טעות קטנה בשאלה הראשונה, שזכתה להתייחסות בזמן המבחן. במסמך זה טעות זו תוקנה, ולכן יש הבדל קל בין הגרסאות. המסמך הנוכחי מכיל ניסוח מדויק של השאלות, ופתרון שלם.

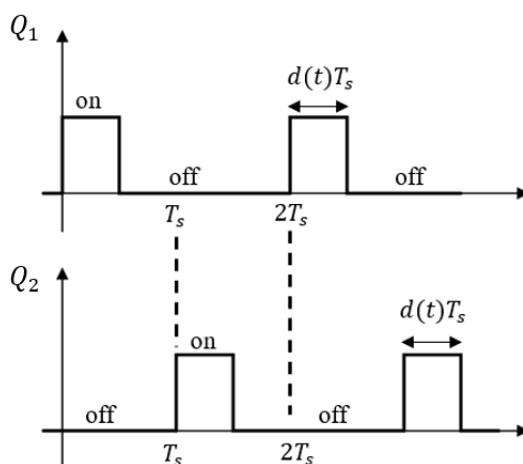
בהצלחה !

שאלה 1 (50 נק')

הממיר הבא נקרא Push-Pull



אותות הבקרה לטרנזיסטורים מתוארים באיור הבא :



באיור זה :

‘on’ – פירושו שההתקן מוליך
‘off’ – פירושו שההתקן אינו מוליך

מבנה השנאי :

- השנאי המוצג באיור הוא שנאי יחיד, שיש עליו ארבעה ליפופים. היחס בין הליפופים בצד שמאל לליפופים בצד ימין הוא $1:n$, כפי שמוצג באיור.
- בכל זמן נתון, רק שני ליפופים מתוך הארבעה מוליכים זרם, ושני הליפופים האחרים מנותקים. כתוצאה מכך, ניתן לנתח את השנאי בעזרת הכללים הרגילים שלמדנו.
- ניתן להבין איזה שני ליפופים מוליכים (בכל זמן נתון), לפי האיור של הטרנזיסטורים הפעילים.
- השנאי אידיאלי: השראות המגנוט שלו אינסופית, והשראות הזליגה שלו היא אפס.

כמו כן נתון כי :

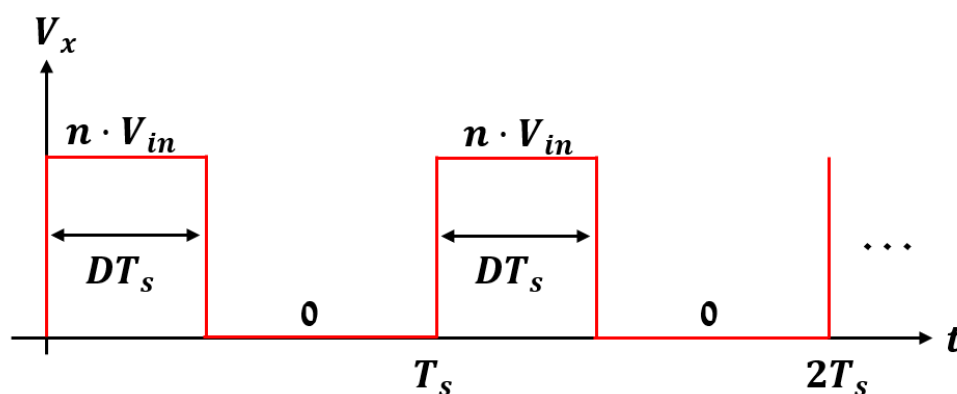
- הממיר חסר הפסדים, ופועל במשטר עבודה CCM.
- ה-duty-cycle של הממיר הוא D .
- זמן המחזור הוא T_s .
- נתונים ההשראות L , הקיבול C , התנגדות המוצא R , והמתח V_{IN} , המופיעים באיור למעלה.
- קיבל המוצא C גדול מאוד, כך שאדוות המתח $v(t)$ זניחה.

סעיף א (5 נק')

בסעיף זה נניח שהממיר עובד במצב יציב, ונתון $d(t) = D$.
חשבו את הגבר המתח V/V_{IN} , כאשר V הוא המתח הממוצע על הנגד R .

פתרון סעיף א

ראשית, נתבונן במתח בנקודה X (שמופיעה באיור, במוצא של גשר הדiodות).
כפי שראינו בממיר full-bridge, גשר הדiodות מיישר את המתח במוצא השנאי, ולכן המתח בנקודה X נראה כך :



שימו לב: כאשר שני המתגים Q1, Q2 אינם מוליכים, הזרם של הסליל זורם דרך שתי הדiodות בו זמנית (כפי שראינו בממיר full-bridge). כתוצאה מכך, שתי הדiodות מוליכות בו זמנית, המתח בכל הליפופים של השנאי הוא אפס, והמתח בנקודה X גם הוא אפס.

כעת, במצב יציב המתח על הסליל מתאפס, ולכן

$$\frac{1}{2T_s} \cdot [DT_s(nV_{IN} - V) + (1-D)T_s(0 - V) + DT_s(nV_{IN} - V) + (1-D)T_s(0 - V)] = 0$$

$$\frac{V}{V_{IN}} = nD$$

הערה: תשובה בה המשוואה היא על זמן מחזור בודד עם נימוק שגשג הדiodות מיישר את המתח, תקבל ניקוד מלא.

סעיף ב (10 נק')

חשבו את התמסורת באות קטן $G_{vd}(s) = \hat{v}(s)/\hat{d}(s)$

הנחיות:

1. את הדינאמיקה של הממיר ניתן לחשב על פני מחזור מיתוג בודד (ולא על שני מחזורים).
2. מתח הכניסה קבוע, ולכן $\hat{v}_{in} \equiv 0$.

פתרון סעיף ב

נרשום את המשוואות הדינאמיות של הממיר :

$$L \frac{d}{dt} \langle i \rangle = d(t) \cdot (nV_{IN} - \langle v \rangle) + (1 - d(t))(0 - \langle v \rangle)$$
$$C \frac{d}{dt} \langle v \rangle = d(t) \cdot \left(\langle i \rangle - \frac{\langle v \rangle}{R} \right) + (1 - d(t)) \left(\langle i \rangle - \frac{\langle v \rangle}{R} \right)$$

נפתח סוגריים

$$\frac{d}{dt} \langle i \rangle = \frac{nV_{IN}}{L} d(t) - \frac{1}{L} \langle v \rangle$$
$$\frac{d}{dt} \langle v \rangle = \frac{1}{C} \langle i \rangle - \frac{1}{RC} \langle v \rangle$$

נעבור לאות קטן, לפי השיטה שראינו בכיתה :

$$\frac{d}{dt} \hat{i}(t) = \frac{nV_{IN}}{L} \hat{d}(t) - \frac{1}{L} \hat{v}(t)$$
$$\frac{d}{dt} \hat{v}(t) = \frac{1}{C} \hat{i}(t) - \frac{1}{RC} \hat{v}(t)$$

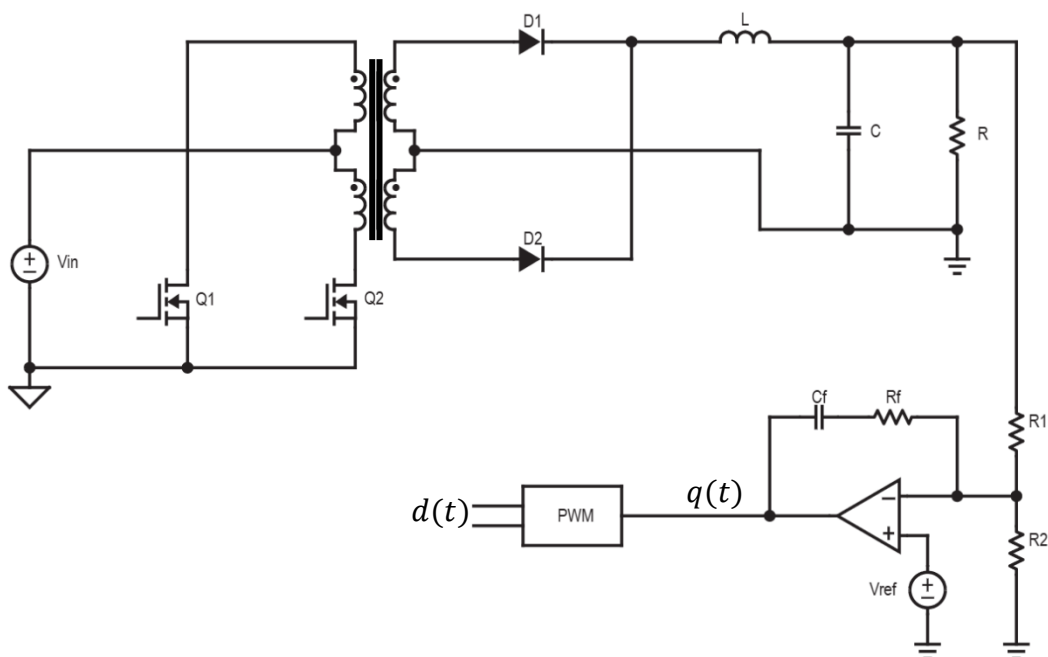
נבצע התמרת לפלס :

$$s \hat{i}(s) = \frac{nV_{IN}}{L} \hat{d}(s) - \frac{1}{L} \hat{v}(s)$$
$$s \hat{v}(s) = \frac{1}{C} \hat{i}(s) - \frac{1}{RC} \hat{v}(s)$$

נציב את המשוואות זו בזו, ונקבל

$$\left(s^2 LC + \frac{L}{R} s + 1 \right) \hat{v}(s) = nV_{IN} \hat{d}(s)$$
$$\frac{\hat{v}(s)}{\hat{d}(s)} = \frac{nV_{IN}}{s^2 LC + \frac{L}{R} s + 1}$$

כעת מוסיפים לממיר מנגנון של משוב שלילי, כפי שמתואר באיור הבא:



נתון כי

- מגבר השרת אידיאלי.
- $R_1 \gg R$
- עבור בלוק ה-PWM, מתקיים היחס הבא: $d(t) = q(t)/V_m$
- הערכים $R_f, R_1, R_2, C_f, V_{ref}$ המופיעים בשרטוט הם קבועים נתונים.

סעיף ג (10 נק')

מהו ה-duty-cycle, $d(t) = D$, בנקודת העבודה?
הביעו את התשובה כפונקציה של $V_{ref}, R_1, R_2, n, V_{IN}$

פתרון סעיף ג

את נקודת העבודה נמצא באמצעות מגבר השרת. מגברת השרת אידיאלי, ולכן בנקודת העבודה אין זרם בקבל C_f . לפי העקרון של אדמה וירטואלית מתקיים

$$V_+ = V_-$$

ולכן

$$V = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{ref} \Rightarrow V = V_{ref} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$

על מנת לחשב את ה-duty-cycle, נעזר בהגבר שמצאנו בסעיף א':

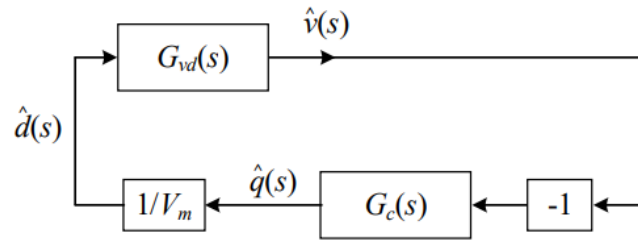
$$V = nDV_{IN}$$

כעת נציב את הביטוי שמצאנו בניתוח מגבר השרת בתמסורת הממיר במצב היציב, ונקבל:

$$D = \frac{V_{ref}}{nV_{IN}} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$

סעיף ד (10 נק')

ניתן לתאר את היחסים בין האותות הקטנים באמצעות התרשים הבא :



חשבו את פונקציית התמסורת $G_c(s)$, ואת הגבר החוג $T(s)$.

פתרון סעיף ד

התמסורת $G_c(s)$ היא התמסורת של מגבר השרת (בסימן מינוס). בדומה למה שראינו בכיתה :

$$\frac{\hat{q}(s)}{\hat{v}(s)} = -\frac{\frac{1}{sC_f} + R_f}{R_1} = -\frac{1 + C_f f s}{sC_f R_1}$$

הגבר החוג הוא מכפלה של התמסורות בחוג המשוב (בסימן מינוס) :

$$T(s) = \frac{1}{V_m} G_{vd}(s) G_c(s) = \frac{1}{V_m} \cdot \frac{nV_{IN}}{s^2 LC + \frac{L}{R}s + 1} \cdot \frac{1 + sC_f R_f}{sC_f R_1}$$

סעיף ה (15 נק')

בסעיף זה בלבד נתון כי

$$G_{vd}(s) = \frac{nV_{IN}}{(1 + s\sqrt{LC})^2}$$

$$\begin{array}{llllll} R_1 = 10 \text{ k}\Omega & R_2 = 10 \text{ k}\Omega & C_f = 10 \text{ nF} & L = 100 \text{ }\mu\text{H} & C = 100 \text{ }\mu\text{F} \\ V_m = 1 \text{ V} & V_{IN} = 100 \text{ V} & n = 10 & R = 1 \text{ }\Omega & R_f = 100 \text{ }\Omega \end{array}$$

האם חוג המשוב יציב? נמקו את תשובתכם.

פתרון סעיף ה

נציב את הערכים להגבר החוג $T(s)$

$$T(s) = \frac{1}{1} \cdot \frac{10 \cdot 100}{(1 + s\sqrt{100 \cdot 10^{-6} \cdot 100 \cdot 10^{-6}})^2} \cdot \frac{1 + s \cdot 10 \cdot 10^{-9} \cdot 100}{s \cdot 10 \cdot 10^{-9} \cdot 10 \cdot 10^3}$$

לפי ההנחה תדירות הקוטב הכפול היא

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 10 \text{ k} \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

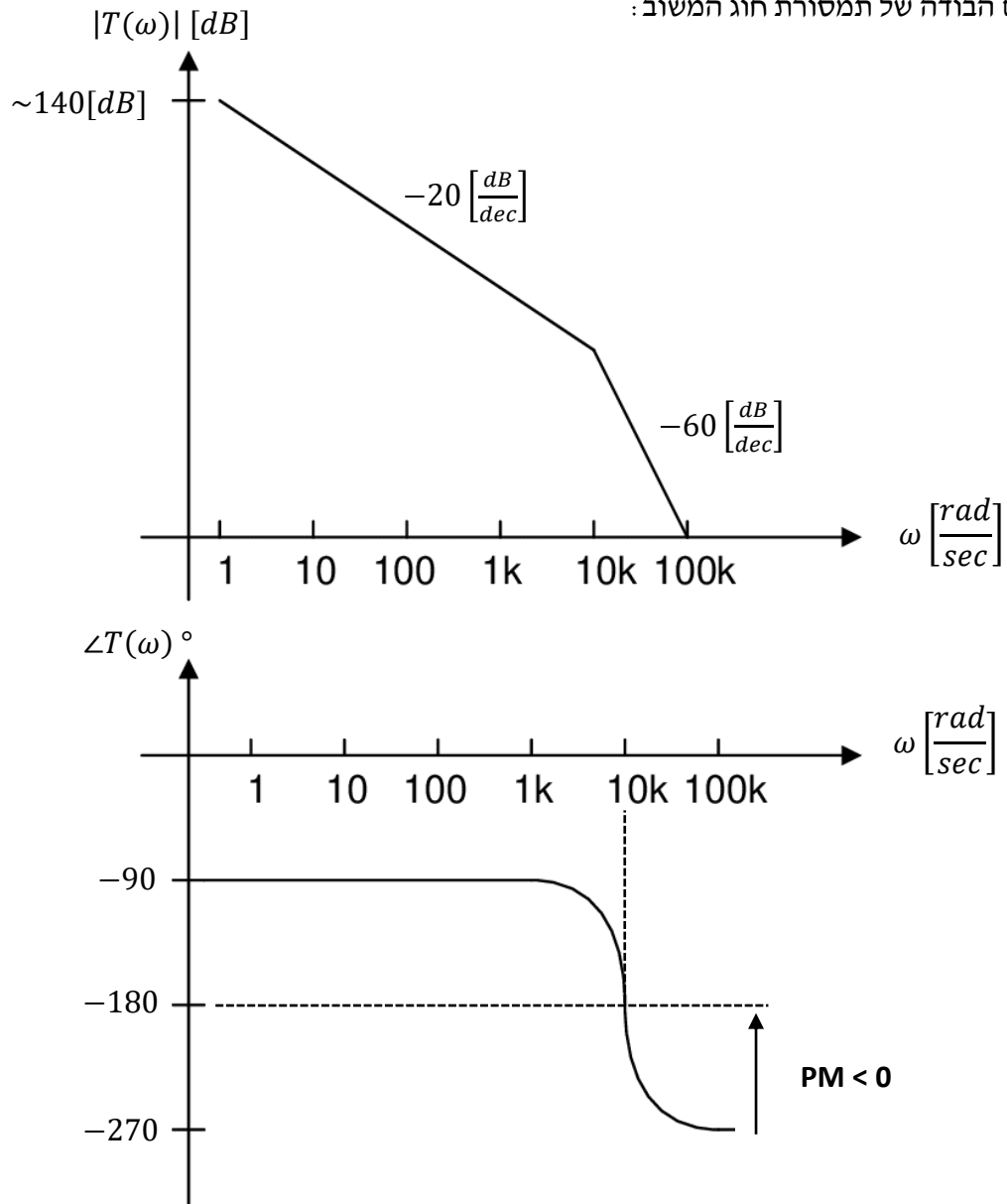
תדירות האפס של חוג המשוב היא

$$\omega_z = \frac{1}{C_f R_{out}} = 1 \text{ M} \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

נציב $\omega = 1$ כדי למצוא את הגבר החוג בתדר זה ונקבל

$$|T(\omega = 1)| \cong 140 \text{ dB}$$

נצייר את עקום הבודה של תמסורת חוג המשוב:

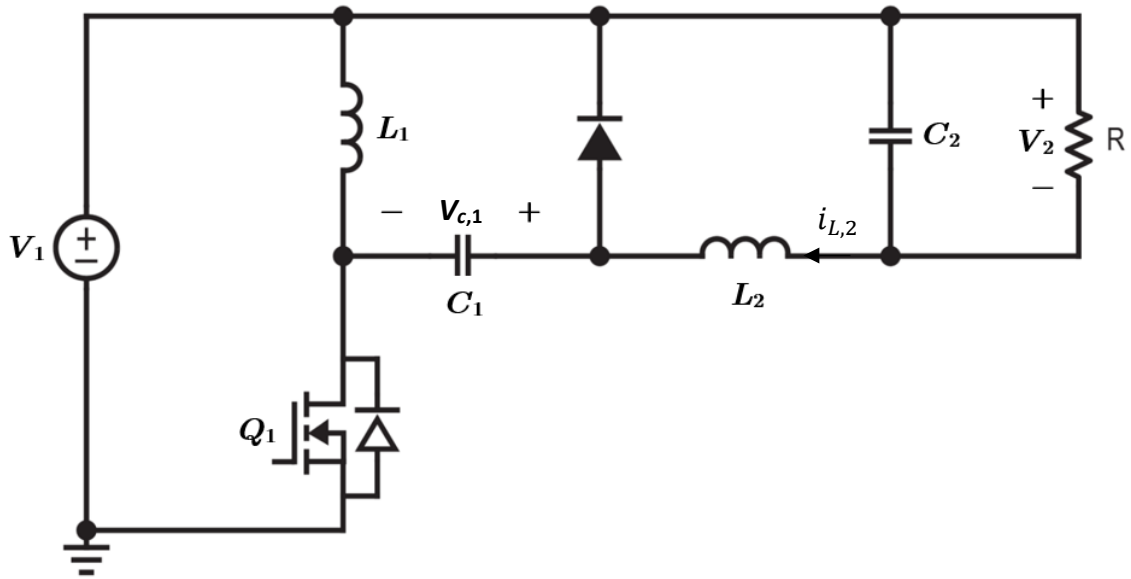


מתקיים $PM < 0$ ועל כן החוג אינו יציב.

* הערה: האפס אינו מצויר אך הוא קיים בתדר $1 \text{ M} \frac{rad}{s}$

שאלה 2 (50 נק')

נתבונן בממיר הבא :



הערה: הדיודה במקביל לטרנזיסטור Q1, היא דיודת הגוף של הטרנזיסטור הזה.

נתונים:

- הממיר עובד במצב יציב
- הממיר חסר הפסדים
- הממיר פועל במשטר עבודה CCM
- זמן המחזור של המיתוג הוא T_s
- הממיר פועל ב- duty-cycle קבוע D , כאשר:

- הטרנזיסטור מוליך בחלק הראשון של מחזור המיתוג.
- הדיודה מוליכה בחלק השני של מחזור המיתוג.

- הקבלים גדולים מאוד, כך שאדוות המתח על פניהם זניחה
- הסלילים גדולים מאוד, כך שאדוות הזרם דרכם זניחה

כל הגדלים הבאים קבועים ונתונים:

$$V_1 \quad D \quad L_1 \quad L_2 \quad C_1 \quad C_2 \quad R$$

סעיף א (10 נק')

חשבו את המתח על הקבל C_1 כתלות בנתוני השאלה.

פתרון סעיף א'

המתח הממוצע על סליל L_1 חייב להתאפס:

$$D \cdot V_1 + (1 - D) \cdot V_{c,1} = 0 \Rightarrow V_{c,1} = -\frac{D}{(1 - D)} V_1$$

סעיף ב (10 נק')

מצאו את הגבר המתח V_2/V_1 כפונקציה של D .

פתרון סעיף ב'

נרשום את המתח הממוצע על הסליל L_2

$$D \cdot [(V_1 - V_2) - V_{c,1}] + (1 - D) \cdot [-V_2] = 0$$

$$\Rightarrow (V_1 - V_2) = D \cdot V_{c,1} + (1 - D) \cdot V_1$$

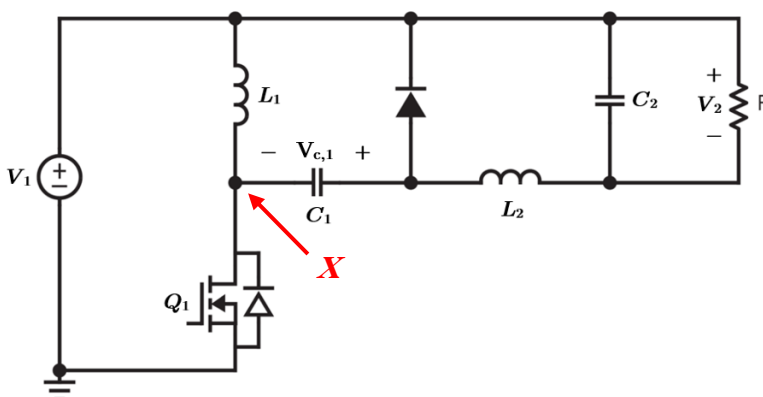
$$\Rightarrow V_{c,1} = V_1 - \frac{V_2}{D}$$

נציב את הקשר בין $V_{c,1}$ לבין המתח V_1 והדיוטי סייקל D

$$-\frac{D}{(1-D)} V_1 = V_1 - \frac{V_2}{D} \Rightarrow \boxed{\frac{V_2}{V_1} = \frac{D}{1-D}}$$

סעיף ג (10 נק')

ציירו את המתח בצומת המסומנת באות X בכל אחד מחלקי המחזור, כתלות בנתוני השאלה. האם הממיר יעבוד תקין כאשר V_1 שלילי? נמקו.



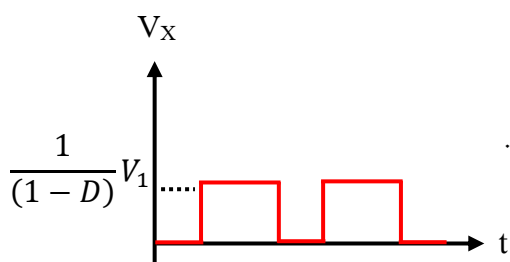
פתרון סעיף ג'

- בחלק הראשון של מחזור המיתוג המתח בצומת X הוא אפס (הטרנזיסטור מוליך).
 - בחלק השני של מחזור המיתוג הדיודה מוליכה, ולכן המתח בצומת X הוא $V_1 - V_{c,1}$
- בסעיף א' מצאנו שהמתח על הקבל C_1 הוא

$$V_{c,1} = -\frac{D}{(1-D)} V_1$$

ולכן בחלק השני של מחזור המיתוג

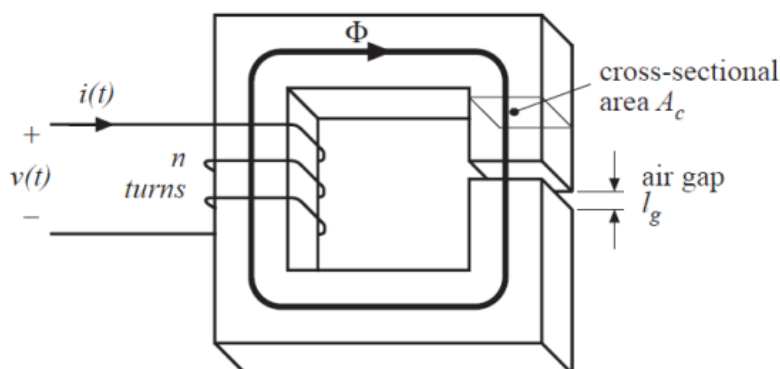
$$V_X = V_1 + \frac{D}{(1-D)} V_1 = \frac{1}{(1-D)} \cdot V_1$$



כאשר V_1 שלילי גם המתח בצומת X בחלק השני של מחזור המיתוג שלילי. במצב זה דיודת הגוף של הטרנזיסטור תכנס להולכה, והממיר לא יעבוד, מכיוון שאם הדיודה מוליכה אז המתח ב- X חייב להיות אפס.

סעיף ד (20 נק')

בסעיף זה נתון מבנה הסליל L_2 :



פרמטרים ידועים:

μ_0 הפרמאביליות של הריק	$4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$
μ_c הפרמאביליות של הליבה	$5000\mu_0$
l_m אורך המסלול המגנטי במרכז בליבה	1 cm
l_g אורך חריץ האוויר	0.1 mm
n מספר הליפופים	10

ניתן להניח שהליבה המגנטית אינה נכנסת לרוויה.

בסעיף זה בלבד נתונים:

$$V_1 = 30 \text{ V} \quad D = 0.25 \quad R = 1 \Omega \quad L_2 = 100 \mu\text{H} \quad f_{sw} = 100 \text{ kHz}$$

חשבו את הערך המקסימאלי של $B(t)$ בליבה המגנטית של הסליל.

הערה: בחישוב יש להתייחס לאדוות הזרם בסליל L_2 .

פתרון סעיף ד'

נסתכל על הזרם הממוצע בקבל C_2 , על מנת לחשב את הזרם הממוצע בסליל L_2 :

$$D \cdot \left[I_{L,2} - \frac{V_2}{R} \right] + (1 - D) \cdot \left[I_{L,2} - \frac{V_2}{R} \right] = 0 \Rightarrow I_{L,2} = \frac{V_2}{R}$$

בנוסף, אדוות הזרם בסליל L_2 היא:

$$2 \cdot \Delta i_{L,2} = \frac{(1 - D)T_{sw}V_2}{L_2} = \frac{DT_{sw}V_1}{L_2} \Rightarrow \Delta i_{L,2} = \frac{DV_1}{2f_{sw}L_2}$$

אם כך, הזרם המקסימלי הזורם בסליל L_2 הוא:

$$I_{max} = I_{L,2} + \Delta i_{L,2} = \frac{V_2}{R} + \frac{DV_1}{2f_{sw}L_2} = 10.375 \text{ A}$$

בהרצאה ראינו שצפיפות השטף המגנטי בליבה עבור סליל עם חריץ אוויר היא

$$B(t) = \frac{ni(t)}{\frac{l_m}{\mu_c} + \frac{l_g}{\mu_0}}$$

הצבת ערכים מספריים תראה לנו שניתן לקרב את צפיפות השטף המגנטי בליבה על ידי הביטוי

$$B(t) = \frac{ni(t)}{\frac{l_g}{\mu_0}}$$

כעת, על מנת לחשב את צפיפות השטף **המקסימלית** בליבה נציב את הזרם המקסימלי הזורם בסליל L_2 , ונקבל

$$B_{max} = \frac{nI_{max}}{\frac{l_m}{\mu_c} + \frac{l_g}{\mu_0}} \cong \frac{nI_{max}}{\frac{l_g}{\mu_0}} = \frac{10 \cdot 10.375}{\frac{0.1 \cdot 10^{-3}}{4\pi \times 10^{-7}}} \Rightarrow \boxed{B_{max} \cong 1.30 \text{ T}}$$

הערה: בטופס המקורי של המבחן לא רשמנו בפירוש שיש להתחשב באדוות הזרם בסליל L_2 , ולכן תשובות שמתחשבות או לא מתחשבות באדוות הזרם בסליל **יקבלו ניקוד מלא**.